

Hipótesis de verificación de huellas dactilares

Luna Yue Hernández Guerra y Jorge Lorenzo Lorenzo - Grupo 4

1) Hipótesis clásica (sin IA)

Objetivo del sistema

El sistema busca verificar si dos huellas pertenecen a la misma persona mediante un método clásico inspirado en el artículo de Park (2008) con ciertas mejoras basadas en el análisis de Simón-Zorita (2003) con el fin de mejorar el preprocesamiento de las huellas.

Etapas principales

Preprocesado

1. **Buscar y segmentar la ROI**, para quedarse con el “núcleo” de la huella.
2. **Ecualizar y normalizar el histograma** con el fin de mejorar el contraste.
3. **Aplicar un filtro bilateral** para eliminar el ruido pero no las texturas.
4. **Aplicar un realce de crestas** con un operador de bordes Sobel.
5. **Refinar la ROI** eliminando los bordes falsos generados tras el realce.

Extracción de características

Para la extracción de características se empleará el algoritmo **SIFT**.

Comparación/registro

Se utilizarán los descriptores SIFT obtenidos y se compararán mediante la distancia euclídea. Luego, se superpondrán las imágenes alineadas y se valorará el número de coincidencias entre pares de huellas.

Decisión

El sistema calcula el índice de similitud y lo compara con un umbral establecido. Si lo supera, se acepta la coincidencia de huellas, y si no, se rechaza (impostor).

Justificación

Este flujo de trabajo combina los enfoques de Simón-Zorita y Park extrayendo las características más importantes de cada uno. Por un lado, se aplica la segmentación precisa de la ROI cuya gran importancia enfatiza Simón-Zorita en su artículo. Por otro lado, se aplica la detección SIFT que, según Park, da mejores resultados en huellas de baja calidad.

Referencias

Park, U., Pankanti, S., & Jain, A. K. (2008, March). *Fingerprint verification using SIFT features*. In *Biometric Technology for Human Identification V* (Vol. 6944, pp. 166–174). SPIE.

Simón-Zorita, D., Ortega-García, J., Fierrez-Aguilar, J., & González-Rodríguez, J. (2003). *Image quality and position variability assessment in minutiae-based fingerprint verification*. *IEEE Proceedings – Vision, Image and Signal Processing*, 150(6), 402–408.

2) Hipótesis B – Método basado en IA

Tipo de enfoque

El enfoque propuesto se basa en una red siamesa convolutiva, capaz de procesar simultáneamente dos imágenes de huellas y generar para cada una un vector de características (embedding). Estos embeddings se comparan mediante la distancia coseno, lo que permite medir su grado de similitud y determinar si pertenecen al mismo individuo. Este método presenta la ventaja de no depender de la detección de minucias, ya que el propio modelo aprende de forma automática las características más relevantes para comparar y reconocer las huellas.

Entradas y preprocesado

Las entradas del sistema son imágenes de huellas dactilares que se someten a un preprocesado para mejorar su calidad y reducir el coste computacional. Primero se segmenta la región de interés (ROI) para aislar la zona útil y eliminar el fondo; luego se aplica una ecualización adaptativa para homogeneizar la iluminación y un filtro bilateral que reduce el ruido sin afectar las crestas. Posteriormente, un realce direccional con Sobel refuerza la orientación y continuidad de las crestas. Finalmente, las imágenes se normalizan y redimensionan a un tamaño estándar antes de ser utilizadas como pares de entrada en la red siamesa convolutiva.

Estrategia general

La estrategia general consiste en generar vectores de características (embeddings) a partir de las imágenes de huellas mediante una red siamesa convolutiva. Estos embeddings se comparan con la distancia coseno para medir su similitud y determinar si ambas huellas pertenecen al mismo individuo. Durante el entrenamiento, la red aprende una función de similitud que optimiza esta comparación, y en la fase de autenticación se aplica un umbral sobre la similitud obtenida para decidir si las huellas coinciden o no.

Ventajas y limitaciones frente al método clásico

A diferencia del método clásico basado en SIFT, la versión con IA aprende automáticamente las características más discriminativas de las imágenes y generaliza mejor, reduciendo la intervención humana. Sin embargo, requiere más datos y cómputo, y su interpretabilidad es menor, ya que no permite visualizar directamente las razones de sus decisiones como ocurre con SIFT.

Referencias a los artículos utilizados

El sistema se basa en el trabajo de Engelsma et al. (2022), donde se emplean redes convolutivas profundas para generar embeddings y comparar huellas mediante una métrica de similitud. Aunque el modelo original (DeepPrint) es más complejo, este proyecto utiliza el mismo principio de redes convolutivas, implementado a través de una arquitectura donde utiliza tanto la información textural como la de minucias concatenadas.

Comparación

El método clásico con SIFT es más interpretable y funciona bien con huellas parcialmente visibles, pero el enfoque con IA resulta más robusto ante ruido y variaciones, al aprender directamente las características más relevantes. En huellas degradadas o bases grandes, la red siamesa ofrece mejor precisión y generalización, aunque exige más datos y cómputo.